

Шаблон отчёта по лабораторной работе

Простейший вариант

Дмитрий Сергеевич Кулябов

Содержание

1	Обзор методов защиты файлов в операционных системах	5
1.1	Введение	5
1.2	Актуальность темы	5
1.3	Объект и предмет исследования	6
1.4	Цель и задачи исследования	6
1.5	Научная новизна	6
1.6	Практическая значимость	7
1.7	Методы и материалы исследования	7
1.8	Основные методы защиты файлов	7
1.8.1	Разграничение прав доступа	7
1.8.2	Шифрование файлов	8
1.8.3	Аудит и логирование	8
1.8.4	Системы мандатного контроля доступа (MAC)	8
1.8.5	Резервное копирование и контроль версий	9
1.9	Анализ и результаты	9
1.10	Заключение	10
1.11	Список литературы	10
1.12	Bib-файл (references.bib)	10

Список иллюстраций

Список таблиц

1.1 label: tbl:access-control 7

1 Обзор методов защиты файлов в операционных системах

1.1 Введение

Файлы являются основным носителем информации в операционных системах. Их защита обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность данных, что особенно важно в условиях активного развития информационных технологий и роста киберугроз. Современные операционные системы включают множество встроенных и расширяемых механизмов защиты, предназначенных для минимизации рисков утечки или повреждения данных.

1.2 Актуальность темы

С каждым годом увеличивается количество инцидентов, связанных с утечкой или повреждением данных. Согласно [kaspersky2023?], более 60% атак связаны с несанкционированным доступом к файлам. В условиях цифровизации и удалённой работы вопрос защиты информации становится критически важным не только для предприятий, но и для частных пользователей. Растёт количество вредоносных программ, в том числе программ-шифровальщиков (ransomware), цель которых — зашифровать пользовательские файлы с последующим требованием выкупа.

1.3 Объект и предмет исследования

Объект — операционные системы как программные комплексы, управляющие аппаратными ресурсами и предоставляющие интерфейс взаимодействия с пользователем.

Предмет — механизмы и методы защиты файлов в этих системах, включая как встроенные средства ОС, так и расширения, разработанные третьими сторонами.

1.4 Цель и задачи исследования

Цель — провести обзор и анализ основных методов защиты файлов в операционных системах, оценить их эффективность и применимость в различных условиях эксплуатации.

Задачи: - Рассмотреть базовые модели контроля доступа и управления правами; - Изучить механизмы шифрования и логирования действий пользователей; - Проанализировать примеры реализации защиты в популярных ОС (Linux, Windows, macOS); - Сравнить достоинства и недостатки подходов; - Оценить перспективы развития методов защиты.

1.5 Научная новизна

Научная новизна заключается в систематизации современных методов защиты и выделении наиболее эффективных практик в условиях развития облачных и гибридных ИТ-инфраструктур. Особое внимание уделяется системам мандатного контроля доступа и интеграции криптографических механизмов на уровне ОС.

1.6 Практическая значимость

Результаты исследования могут быть использованы при проектировании защищённых ИТ-систем, а также в образовательных целях. Кроме того, они применимы при разработке корпоративных политик информационной безопасности, в частности для определения уровней доступа и выбора методов резервного копирования.

1.7 Методы и материалы исследования

Методология исследования основывается на сравнительном анализе, изучении технической документации, официальных руководств, а также практическом тестировании встроенных средств безопасности в ОС Linux (Debian, Fedora), Windows 10/11 и macOS.

1.8 Основные методы защиты файлов

1.8.1 Разграничение прав доступа

Права доступа управляют тем, кто и как может взаимодействовать с файлами. В Linux реализована модель POSIX, в которой каждому файлу назначаются права для владельца, группы и остальных пользователей. В Windows применяются списки управления доступом (ACL), позволяющие гибко настраивать доступ.

1.8.1.1 Таблица 1 — Примеры прав доступа в ОС Linux и Windows

Таблица 1.1: label: tbl:access-control

ОС	Подход	Пример настройки
Linux	RWX модель	<code>chmod 755 file.txt</code>

ОС	Подход	Пример настройки
Windows	ACL (списки управления доступом)	Панель “Свойства > Безопасность”

1.8.2 Шифрование файлов

Шифрование — преобразование информации в нечитаемую форму без ключа дешифровки. Это наиболее надёжный способ защиты от несанкционированного доступа при физическом доступе к устройству.

ОС предлагают следующие решения: - **Файловое шифрование** — например, EFS в Windows, GnuPG для отдельных файлов в Linux; - **Полное шифрование диска** — BitLocker (Windows), LUKS (Linux), FileVault (macOS); - **Шифрование на уровне файловой системы** — eCryptfs, EncFS.

1.8.3 Аудит и логирование

Аудит позволяет отслеживать действия пользователей с файлами. Это важный элемент системы безопасности, обеспечивающий как превентивный, так и реактивный контроль.

- **Linux** — утилита auditd, лог-файл /var/log/audit/audit.log;
- **Windows** — средство просмотра событий (Event Viewer) с настройкой политики аудита в редакторе групповой политики (gpedit.msc).

1.8.4 Системы мандатного контроля доступа (MAC)

MAC-системы, такие как SELinux и AppArmor, позволяют задать жёсткие политики доступа, которые действуют независимо от обычных прав файловой системы.

- **SELinux** — используется в Fedora, Red Hat и CentOS, поддерживает контекстно-зависимые политики безопасности;
- **AppArmor** — применяется в Ubuntu и Debian, более проста в настройке.

Эти системы способны блокировать операции даже при наличии формальных прав доступа.

1.8.5 Резервное копирование и контроль версий

Резервное копирование защищает от потери данных в случае сбоев, атак или ошибок пользователя.

Популярные инструменты: - **macOS** — Time Machine; - **Linux** — rsync, BorgBackup, Timeshift; - **Windows** — File History, System Image Backup.

Кроме того, контроль версий (например, в системах Git или Dropbox) позволяет откатить изменения.

1.9 Анализ и результаты

Метод защиты	Linux	Windows	macOS
Контроль доступа	POSIX + ACL + SELinux	ACL + EFS	POSIX + FileVault
Шифрование	LUKS, GPG, EncFS	BitLocker, EFS	FileVault
Аудит	auditd	Event Viewer	Unified Logs
MAC	SELinux, AppArmor	(не поддерживается)	(ограниченно)
Резервное копирование	rsync, Timeshift	File History	Time Machine

Сравнительный анализ показывает, что Linux предоставляет наиболее гибкую и настраиваемую систему защиты, но требует технической подготовки пользова-

теля. Windows ориентирована на удобство, но с некоторыми ограничениями по безопасности. macOS предлагает сбалансированное решение с хорошей интеграцией в экосистему Apple.

1.10 Заключение

Защита файлов является важной составляющей общей безопасности операционной системы. В каждой ОС существуют собственные механизмы защиты, однако объединяет их стремление предоставить пользователю различные уровни безопасности, начиная от базовых прав доступа до сложных систем шифрования и контроля. Важно правильно настроить эти механизмы в зависимости от потребностей пользователя или организации, чтобы обеспечить высокий уровень защиты данных.

1.11 Список литературы

См. файл `references.bib`.

1.12 Bib-файл (`references.bib`)

```
'''bitex [misc?]{kaspersky2023, title={Отчет о киберугрозах 2023}, author={Kaspersky Lab}, year={2023}, url={https://www.kaspersky.ru/blog/threats-report-2023} }
```

```
[misc?]{linuxaccess2022, title={POSIX File Permissions Explained}, author={Linux Handbook}, year={2022}, url={https://linuxhandbook.com/file-permissions/} }
```

```
[misc?]{audit2023, title={Auditd - Linux Security Auditing}, author={Red Hat}, year={2023}, url={https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/the-audit-service_security-hardening} }
```

```
[misc?]{selinux2022, title={SELinux Project Wiki}, author={SELinux Community},
year={2022}, 16:55
url={https://selinuxproject.org/page/Main_Page} }

[misc?]{luks2021, title={LUKS Disk Encryption}, author={Linux Kernel Documentation},
year={2021}, url={https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup/-/wikis/FrequentlyAskedQuestions}
}”
```